D07 · KPIs, Métricas y Gobernanza de Almacén

# 02 · Utilización de espacio y planeación de capacidad

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

## 1 QUÉ ES

El aprovechamiento del espacio mide cuánto de las posiciones y el volumen del almacén está realmente ocupado; la planeación de capacidad proyecta cuándo se agotarán ese espacio y el throughput del sitio, para que la ampliación o densificación empiece a tiempo.

## 2 POR QUÉ IMPORTA

Un almacén que opera casi lleno no tiene margen de maniobra: la congestión sube, el slotting se degrada y cada pico se vuelve una crisis. **Un almacén muy por debajo de su capacidad paga espacio que no usa.** El número útil no es la ocupación de hoy, sino los meses de capacidad restante al ritmo actual de crecimiento.

## 3 CÓMO SE HACE

1. **Mide la ocupación por posiciones y por volumen.** Incluido el uso de la altura, por zona.
2. **Proyecta la capacidad restante.** Meses hasta el límite operativo, con base en el plan de inventario y volumen.
3. **Libera espacio antes de construirlo.** Primero la reducción de SLOB, el re-slotting y las opciones de densificación.
4. **Planea la ampliación a través del S&OP.** Detona las decisiones con anticipación suficiente para actuar sin urgencia.

### EN LA PRÁCTICA

**Gestionar el espacio del almacén como un activo financiero, no como una restricción operativa**

El m² tiene un costo real. Medir el costo por m² ocupado y por posición de tarima utilizada conecta la gestión del espacio con el estado de resultados logístico.

**El programa de reducción de SLOB es la forma más rápida de liberar capacidad sin inversión**

El SLOB ocupa posiciones del almacén sin generar valor. Eliminarlo libera espacio sin invertir en infraestructura.

**Planear la capacidad del almacén con el plan de S&OP, no de forma reactiva**

Si el crecimiento de volumen proyectado para los próximos 12 meses supera la capacidad disponible, la ampliación debe empezar hoy, no cuando el almacén esté lleno.

**Evaluar la densificación del almacén antes de ampliar la huella**

La estantería de mayor densidad (drive-in, push-back, pallet shuttle) y aumentar la altura de los racks existentes pueden aumentar la capacidad 20–40% sin ampliar la huella.

### CASO ILUSTRATIVO

*Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.*

**Caso ilustrativo: Planeación de capacidad — CEDIS en crisis de espacio, 94% de ocupación en el pico del T4** — La operación se está degradando: congestión, errores de slotting, horas extra.

| Acción de planeación de capacidad | Plazo | Impacto en ocupación |
|---|---|---|
| Programa de reducción de SLOB (120 posiciones liberadas) | 1 mes | Ocupación: 94% -> 88% · SLOB eliminado: $480K de inventario de baja rotación |
| Re-slotting para aumentar la densidad de SKUs A y B | 2 meses | 180 posiciones adicionales sin construcción · Ocupación efectiva: 85% |

| Acción de planeación de capacidad | Plazo | Impacto en ocupación |
|---|---|---|
| Conversión de 2 andenes de recepción en almacenamiento temporal para el pico del T4 | Estacional | Capacidad adicional: +240 posiciones durante 6 semanas pico |

**Resultado:** La crisis de capacidad del T4 se resolvió con las primeras 3 acciones (sin inversión en infraestructura). Se inició la evaluación de un ASRS para el mediano plazo: la tendencia de crecimiento de 15% anual hace inevitable la inversión en los próximos 3 años.

**CÓMO SE MIDE**

### Aprovechamiento del espacio del almacén %

Aprovechamiento del espacio del almacén %Posiciones de tarima ocupadas / Total de posiciones disponibles × 100

*Benchmark: 70–85% como meta operativa · >90% genera congestión · <60% indica espacio excesivo que se paga sin usar Un almacén consistentemente >90% de ocupación no tiene margen de maniobra. El siguiente pico de demanda generará problemas operativos visibles para el cliente.*

### Meses de capacidad restante (meses hasta llegar al 90%)

Meses de capacidad restante(0.90 × Capacidad total - Inventario actual) / Incremento mensual promedio de inventario

*Benchmark: >6 meses de capacidad restante para planear la ampliación sin urgencia · <3 meses requiere acción inmediata El horizonte de capacidad restante es el indicador más estratégico de la gestión del espacio. Un horizonte <3 meses significa que la crisis de espacio ya empezó.*

**QUÉ SE USA**

**Planeación de capacidad**

SAP EWM — Analítica de gestión de almacenes — Módulo: Aprovechamiento del espacio + reporteo de capacidadSAP EWM reporta la ocupación de posiciones del almacén y proyecta la capacidad restante con base en el plan de inventario.

Power BI — Tablero de capacidad del almacén — Módulo: Aprovechamiento del espacio + pronóstico de capacidadTablero de Power BI para el seguimiento del aprovechamiento del espacio con proyección de la capacidad restante.

## 4 EN CORTO

**Gestiona el espacio como un activo financiero.** Mide la ocupación por zona, proyecta los meses restantes, libera espacio con reducción de SLOB y densificación, y toma las decisiones de ampliación en el S&OP mucho antes del pico.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México